05 · 费曼学习法与布鲁姆认知模型应用指南

项	内容
目的	把"看起来学会了"变成"确实学会了"，并让"学会"可测量
两个工具	费曼学习法（检验掌握）· 布鲁姆认知模型（设计梯度）
使用位置	每次课第 4 课时（费曼）+ 全课程目标分级（布鲁姆）

---

1. 为什么需要这两个工具

高职学生常见的三种"假会"：

假会	表现	检测方法
抄会	代码能跑，改一行就崩	让他改一个参数并预测结果
背会	名词说得溜，问"为什么"就卡	追问三层"为什么"
看会	看老师演示觉得简单，自己写不出来	白板重写关键逻辑

费曼治"背会"与"看会"；布鲁姆治"目标含糊、评价拍脑袋"。

---

2. 费曼学习法：本课程的四个动作

2.1 标准四步（课堂版，15 分钟）

① ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
② ■■■■■■3 ■■■■■■■■■■
③ ■■■■■■■■■■"■■■■ X"■
④ ■■■■■■ X■■■■■■■2 ■■■■

2.2 讲解质量的三个判据（学生互评用）

判据	合格表现	不合格表现
无术语依赖	用生活类比解释	"就是那个……CQRS 你懂吧"
有因果	说"因为…所以…"	只罗列"是什么"
能举例	举一个具体场景	全程抽象

2.3 每次课的费曼题（已写入各教案）

次课	费曼题（示例）
S01	这门课和"AI 应用开发"有什么不同？
S02	用开车解释大脑/小脑/脊髓
S05	为什么不能有"临时开启"开关？
S08	什么错误不能重试？
S10	为什么加了索引反而慢？
S13	为什么先止损再定位？
S16	你最大的技术判断失误是什么？

2.4 教师操作要点

- 抽人而非自愿：每次抽 2 – 3 人，覆盖不同水平；
- 计时：3 分钟讲不完 = 没抓住重点；
- 不打断：讲完再纠错，打断会让学生不敢讲；
- 记录：在《费曼记录表》上记"讲清/讲部分/讲不清"，纳入过程性评价（10%）。

2.5 费曼的"反向用法"（作业）

作业里设一道"讲给家长听"的题：

> 用你爸妈能听懂的话，解释"为什么系统要说'证据不足，不能算完成'"（150 字）。

批改标准：出现"trace/span/OTel"等术语即扣分。

---

3. 布鲁姆认知模型：目标与评价的刻度

3.1 六级与本课程的动词表

层级	可测量动词	本课程典型任务
记忆	说出、列出、定义	说出五条红线
理解	解释、举例、区分	用开车类比三层架构
应用	使用、实现、执行	实现一次红线拦截
分析	对比、归因、拆解	分析 173 秒的根因
评价	判断、论证、评审	评审同学方案是否可上线
创造	设计、迁移、重构	设计餐饮版红线与闭环

3.2 16 次课的层级分布

3.3 同一个知识点的"六级提问链"

以"降级阶梯"为例：

层级	提问
记忆	L1 – L4 分别是什么？
理解	为什么 L3 是"人接管"而不是"再试一次"？
应用	给定"机器人连续 3 次定位失败"，你选哪级？
分析	这四级里哪一级最容易造成"看起来恢复了其实没恢复"？
评价	你认为本项目把 L4 设为"挂起"合理吗？给出理由。
创造	给餐饮外卖场景设计一套降级阶梯，并说明与工厂版的差异。

> 用法：课堂提问按链条推进；考试按层级配分（记忆 20%、理解 25%、应用 30%、分析 15%、评价 10%）。

---

4. 两者如何配合

阶段	布鲁姆	费曼
课初	用"记忆/理解"级问题唤醒旧知	—
课中	用"应用/分析"级任务驱动	—
课末	用"评价"级问题收束	用费曼检验是否真懂
课后	用"创造"级作业延伸	用"讲给家长听"巩固

一句话：布鲁姆管"教到什么深度"，费曼管"到底进没进去"。

---

5. 评价与记录

5.1 费曼记录表（每次课一张）

组	姓名	题目	无术语依赖	有因果	能举例	判定
1	张三	S10-为什么索引慢	√	√		讲部分

判定规则：3 项全 √ = 讲清（3 分）；2 项 = 讲部分（2 分）；≤1 项 = 讲不清（1 分）。

5.2 布鲁姆覆盖检查（备课自查）

每次课教案必须回答：

- [ ] 本次课最高到哪一级？
- [ ] 有没有"分析"及以上的任务？（只有记忆/理解 = 不合格的课）
- [ ] 评价方式能否区分"应用"与"创造"？

5.3 数据用于改进

学期末统计：

■■■■■■■"■■■■" → ■■■■■■■■■ → ■■■■■■/■■■

经验："为什么索引不够快"和"为什么审批不能自动化"是最难讲清的两题， 说明这两处需要更强的类比与更多动手。

---

6. 教师常见误区

误区	后果	纠正
费曼变成"复述课文"	学生背一遍，没检验作用	强制"不许用术语 + 必须举例"
只抽好学生	差生永远不暴露问题	按学号轮转，覆盖全员
布鲁姆只写在教案上	课堂仍是"讲—听—抄"	每个知识点至少设计 1 个"分析"级任务
用"创造"级任务做入门	学生挫败	创造类任务放在有脚手架之后（S14 起）